Determinant: Questions and Shortened Solutions

Question 01

English

Let b and c be real numbers and let $P : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $P(x) = 3x^2 + bx + c$. Then

$$\begin{vmatrix} P(0) & P(1) & P(2) \\ P(1) & P(2) & P(3) \\ P(2) & P(3) & P(4) \end{vmatrix}$$

is equal to

(A) 0
(B) 216
(C) -216
(D) -108

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि b तथा c वास्तविक संख्याएँ हैं और $P : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $P(x) = 3x^2 + bx + c$ द्वारा परिभाषित है। तब

$$\begin{vmatrix} P(0) & P(1) & P(2) \\ P(1) & P(2) & P(3) \\ P(2) & P(3) & P(4) \end{vmatrix}$$

बराबर है

(A) 0
(B) 216
(C) -216
(D) -108

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

For a quadratic the second difference is constant: $P(n+2) - 2P(n+1) + P(n) = 2 \cdot 3 = 6$
$R_3 \to R_3 - 2R_2 + R_1$ gives $(6, 6, 6)$; $R_2 \to R_2 - R_1$ gives $(3 + b,\ 9 + b,\ 15 + b)$
Now $C_3 \to C_3 - 2C_2 + C_1$, $C_2 \to C_2 - C_1$:

$$\begin{vmatrix} c & 3+b & 6 \\ 3+b & 6 & 0 \\ 6 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 3+b & 6 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = 6(-36) = -216$$

b and c drop out: for the linear part $bx + c$ alone the rows satisfy $R_1 + R_3 = 2R_2$, so it contributes nothing

Correct Option: (C)

Question 02

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \cos x & \cos 2x & \cos 3x \\ \cos 2x & \cos 4x & \cos 6x \end{vmatrix}.$$

Then the number of distinct $x \in [0, \pi]$ for which $f(x) = 0$ is

(A) 6
(B) 5
(C) 7
(D) 4

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \cos x & \cos 2x & \cos 3x \\ \cos 2x & \cos 4x & \cos 6x \end{vmatrix}$$

द्वारा परिभाषित है। तब $[0, \pi]$ में उन भिन्न x की संख्या, जिनके लिए $f(x) = 0$ है,

(A) 6
(B) 5
(C) 7
(D) 4

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$, so $R_3 \to R_3 + R_1$ makes the third row $2(\cos^2 x,\ \cos^2 2x,\ \cos^2 3x)$

$f(x) = 2\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = 2(b-a)(c-a)(c-b)$ with $a = \cos x,\ b = \cos 2x,\ c = \cos 3x$

$\cos 2x = \cos x \Rightarrow x = \frac{2k\pi}{3}$: $0,\ \frac{2\pi}{3}$

$\cos 3x = \cos x \Rightarrow x = k\pi$ or $x = \frac{k\pi}{2}$: $0,\ \frac{\pi}{2},\ \pi$

$\cos 3x = \cos 2x \Rightarrow x = 2k\pi$ or $x = \frac{2k\pi}{5}$: $0,\ \frac{2\pi}{5},\ \frac{4\pi}{5}$

Distinct zeros: $0,\ \frac{2\pi}{5},\ \frac{\pi}{2},\ \frac{2\pi}{3},\ \frac{4\pi}{5},\ \pi$, that is 6

Correct Option: (A)

Question 03

English

For each positive integer n, let

$$D_n = \begin{vmatrix} n & n+1 & n+2 \\ n+2 & n & n+1 \\ n+1 & n+2 & n \end{vmatrix}.$$

Then the number of integers n with $1 \le n \le 100$ for which D_n is the square of an integer is

(A) 10
(B) 9
(C) 3
(D) 8

Only one option is correct.

हिन्दी

प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए माना कि

$$D_n = \begin{vmatrix} n & n+1 & n+2 \\ n+2 & n & n+1 \\ n+1 & n+2 & n \end{vmatrix}$$

है। तब $1 \le n \le 100$ वाले उन पूर्णांकों n की संख्या, जिनके लिए D_n किसी पूर्णांक का वर्ग है,

(A) 10
(B) 9
(C) 3
(D) 8

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$C_1 \to C_1 + C_2 + C_3$ gives the column $3n+3$, so $D_n = 3(n+1)\begin{vmatrix} 1 & n+1 & n+2 \\ 1 & n & n+1 \\ 1 & n+2 & n \end{vmatrix}$

$R_2 \to R_2 - R_1$, $R_3 \to R_3 - R_1$: $\begin{vmatrix} 1 & n+1 & n+2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 2 + 1 = 3$

$D_n = 9(n+1)$, a perfect square $\iff$ $n+1$ is a perfect square

$2 \le n+1 \le 101$: $n+1 \in \{4, 9, 16, \ldots, 100\}$, that is $2^2, \ldots, 10^2$

Number of values $= 9$

Correct Option: (B)

Question 04

English

Let ω be a complex cube root of unity with $\omega \neq 1$. The equation

$$\begin{vmatrix} x & 1 & \omega \\ \omega & x & 1 \\ 1 & \omega & x \end{vmatrix} = 0$$

in the complex variable x has a repeated root α and another root β. Then $\dfrac{\beta}{\alpha}$ is equal to

(A) $-\dfrac{1}{2}$
(B) 2
(C) ω
(D) -2

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि ω इकाई का एक सम्मिश्र घनमूल है तथा $\omega \neq 1$ है। सम्मिश्र चर x में समीकरण

$$\begin{vmatrix} x & 1 & \omega \\ \omega & x & 1 \\ 1 & \omega & x \end{vmatrix} = 0$$

का एक पुनरावृत्त मूल α तथा एक अन्य मूल β है। तब $\dfrac{\beta}{\alpha}$ बराबर है

(A) $-\dfrac{1}{2}$
(B) 2
(C) ω
(D) -2

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Circulant with first row $(a, b, c) = (x, 1, \omega)$: $\Delta = (a+b+c)(a+b\omega+c\omega^2)(a+b\omega^2+c\omega)$
$a+b+c = x+1+\omega = x-\omega^2$
$a+b\omega+c\omega^2 = x+\omega+\omega^3 = x+1+\omega = x-\omega^2$
$a+b\omega^2+c\omega = x+\omega^2+\omega^2 = x+2\omega^2$
$\Delta = (x-\omega^2)^2(x+2\omega^2)$ (check: expanding gives $x^3-3\omega x+2$)
$\alpha = \omega^2$, $\beta = -2\omega^2$, so $\dfrac{\beta}{\alpha} = -2$

Correct Option: (D)

Question 05

English

For a real number k, let $p, q, r : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $p(x) = x^2 + 1$, $q(x) = x^2 + x$ and $r(x) = 2x^2 + kx + k^2$. Then the sum of all real values of k for which

$$\begin{vmatrix} p(1) & p(2) & p(3) \\ q(1) & q(2) & q(3) \\ r(1) & r(2) & r(3) \end{vmatrix} = 0$$

is

(A) -1
(B) 1
(C) -2
(D) 3

Only one option is correct.

हिन्दी

वास्तविक संख्या k के लिए माना कि $p, q, r : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $p(x) = x^2 + 1$, $q(x) = x^2 + x$ तथा $r(x) = 2x^2 + kx + k^2$ द्वारा परिभाषित हैं। तब k के उन सभी वास्तविक मानों का योग, जिनके लिए

$$\begin{vmatrix} p(1) & p(2) & p(3) \\ q(1) & q(2) & q(3) \\ r(1) & r(2) & r(3) \end{vmatrix} = 0$$

है,

(A) -1
(B) 1
(C) -2
(D) 3

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Each row is (coefficients of $x^2, x, 1$) times the columns $(j^2, j, 1)$, $j = 1, 2, 3$; the column determinant $\begin{vmatrix} 1 & 4 & 9 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$

So the determinant is $0 \iff$ one row is a linear combination of the others $\iff r = \lambda p + \mu q$

Comparing coefficients: x: $\mu = k$; constant: $\lambda = k^2$; x^2: $\lambda + \mu = 2$

$k^2 + k - 2 = 0 \Rightarrow k = 1$ or $k = -2$ (directly: $\Delta = -2(k^2 + k - 2)$)

Sum $= -1$

Correct Option: (A)

Question 06

English

For each real number $\lambda \neq 7$, the system of equations

$$x + y + z = 3, \qquad x + 2y + 3z = 6, \qquad x + 4y + \lambda z = \lambda^2 - 7\lambda + 12$$

has a unique solution $(x_\lambda, y_\lambda, z_\lambda)$. Then $\lim\limits_{\lambda \to 7} y_\lambda$ is equal to

(A) 7
(B) -11
(C) 11
(D) -7

Only one option is correct.

हिन्दी

प्रत्येक वास्तविक संख्या $\lambda \neq 7$ के लिए समीकरण निकाय

$$x + y + z = 3, \qquad x + 2y + 3z = 6, \qquad x + 4y + \lambda z = \lambda^2 - 7\lambda + 12$$

का एक अद्वितीय हल $(x_\lambda, y_\lambda, z_\lambda)$ है। तब $\lim\limits_{\lambda \to 7} y_\lambda$ बराबर है

(A) 7
(B) -11
(C) 11
(D) -7

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & \lambda \end{vmatrix} = (2\lambda - 12) - (\lambda - 3) + 2 = \lambda - 7$$

With $c = \lambda^2 - 7\lambda + 12$: $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 6 & 3 \\ 1 & c & \lambda \end{vmatrix} = 3\lambda - 2c + 3 = -(2\lambda - 3)(\lambda - 7)$

Cramer: $y_\lambda = \dfrac{\Delta_2}{\Delta} = 3 - 2\lambda$ for $\lambda \neq 7$ (the factor $\lambda - 7$ cancels)

$\lim\limits_{\lambda \to 7} y_\lambda = 3 - 14 = -11$ (similarly $x_\lambda = z_\lambda = \lambda \to 7$)

Correct Option: (B)

Question 07

English

Let p and q be integers with $1 \leq p \leq 10$ and $1 \leq q \leq 10$, and consider the system of equations

$$x + y + z = 3, \qquad x + 2y + pz = 4, \qquad x + 3y + 5z = q.$$

Then the number of ordered pairs (p, q) for which the system has a unique solution in which z is an integer is

(A) 19

(B) 90
(C) 12
(D) 21

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि p तथा q ऐसे पूर्णांक हैं कि $1 \le p \le 10$ तथा $1 \le q \le 10$, और समीकरण निकाय

$$x + y + z = 3, \qquad x + 2y + pz = 4, \qquad x + 3y + 5z = q$$

पर विचार कीजिए। तब उन क्रमित युग्मों (p, q) की संख्या, जिनके लिए निकाय का एक अद्वितीय हल है जिसमें z एक पूर्णांक है,

(A) 19
(B) 90
(C) 12
(D) 21

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & p \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 6 - 2p$; unique solution $\iff p \neq 3$

$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & q \end{vmatrix} = q - 5$, so $z = \dfrac{q-5}{6-2p}$, and $q - 5 \in \{-4, \ldots, 5\}$

$p = 2, 4$ ($|6 - 2p| = 2$): $q - 5$ even, 5 values each, total 10

$p = 1, 5$ ($|6 - 2p| = 4$): $q - 5 \in \{-4, 0, 4\}$, total 6

$p = 6, \ldots, 10$ ($|6 - 2p| \ge 6$): only $q = 5$, total 5

Number of pairs $= 10 + 6 + 5 = 21$

Correct Option: (D)

Question 08

English

For a complex number z, let

$$D(z) = \begin{vmatrix} 1 & z & z^2 \\ \bar{z} & 1 & z \\ \bar{z}^2 & \bar{z} & 7 \end{vmatrix},$$

where $\bar{z}$ denotes the complex conjugate of z. Then the minimum value of $D(z)$, as z varies over the set of all complex numbers, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

सम्मिश्र संख्या z के लिए माना कि

$$D(z) = \begin{vmatrix} 1 & z & z^2 \\ \bar{z} & 1 & z \\ \bar{z}^2 & \bar{z} & 7 \end{vmatrix}$$

है, जहाँ $\bar{z}$, z का सम्मिश्र संयुग्मी है। तब सभी सम्मिश्र संख्याओं z पर $D(z)$ का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $t = z\bar{z} = |z|^2$

$R_2 \to R_2 - \bar{z}R_1$: $(0,\ 1-t,\ z(1-t))$; $R_3 \to R_3 - \bar{z}^2 R_1$: $(0,\ \bar{z}(1-t),\ 7-t^2)$

$D = (1-t)(7-t^2) - z\bar{z}(1-t)^2 = (1-t)(7-t^2-t+t^2) = (1-t)(7-t)$, a real number

$D = t^2 - 8t + 7 = (t-4)^2 - 9 \geq -9$, equality at $t = 4$, i.e. $|z| = 2$

Final Answer: -9

Question 09

English

Let $f, g, h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be three times differentiable functions, each of which satisfies

$$\varphi'''(x) = \varphi''(x) + 4\varphi'(x) - 4\varphi(x) \quad \text{for all } x \in \mathbb{R},$$

with $f(0) = 1,\ f'(0) = 2,\ f''(0) = 0$; $g(0) = 0,\ g'(0) = 1,\ g''(0) = 3$; $h(0) = 2,\ h'(0) = 0,\ h''(0) = 1$. For $x \in \mathbb{R}$, let

$$F(x) = \begin{vmatrix} f(x) & g(x) & h(x) \\ f'(x) & g'(x) & h'(x) \\ f''(x) & g''(x) & h''(x) \end{vmatrix}.$$

Then the value of $F(\log_e 3)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f, g, h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ तीन बार अवकलनीय फलन हैं, जिनमें से प्रत्येक

$$\varphi'''(x) = \varphi''(x) + 4\varphi'(x) - 4\varphi(x), \quad x \in \mathbb{R}$$

को संतुष्ट करता है, तथा $f(0) = 1,\ f'(0) = 2,\ f''(0) = 0$; $g(0) = 0,\ g'(0) = 1,\ g''(0) = 3$; $h(0) = 2,\ h'(0) = 0,\ h''(0) = 1$ है। $x \in \mathbb{R}$ के लिए माना कि

$$F(x) = \begin{vmatrix} f(x) & g(x) & h(x) \\ f'(x) & g'(x) & h'(x) \\ f''(x) & g''(x) & h''(x) \end{vmatrix}$$

है। तब $F(\log_e 3)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$F'(x)$ = sum of three determinants, each with one row differentiated; the first two have two equal rows, so they vanish

$F'(x) = \begin{vmatrix} f & g & h \\ f' & g' & h' \\ f''' & g''' & h''' \end{vmatrix}$, and row $3 = R_3 + 4R_2 - 4R_1$ of F

Removing $4R_2 - 4R_1$ (a combination of the other rows) leaves $F'(x) = F(x)$, so $F(x) = F(0)e^x$

$F(0) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 1(1-0) - 0 + 2(6-0) = 13$

$F(\log_e 3) = 13 \cdot 3 = 39$

Final Answer: 39

Question 10

English

Let a, b and c be the roots of the equation $2x^3 + 3x^2 - 5x + 1 = 0$. Then the value of

$$\frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}}$$

is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a, b तथा c समीकरण $2x^3 + 3x^2 - 5x + 1 = 0$ के मूल हैं। तब

$$\frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}}$$

का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

The cubic has three distinct real roots (it changes sign on $(-3,-2)$, $(0,\frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2},1)$), so the Vandermonde determinant $V = (b-a)(c-a)(c-b) \neq 0$

Numerator: $C_2 \to C_2 - C_1$, $C_3 \to C_3 - C_1$, take out $(b-a)(c-a)$:

$\begin{vmatrix} b+a & c+a \\ b^2+ab+a^2 & c^2+ca+a^2 \end{vmatrix} = (c-b)(ab+bc+ca)$

Ratio $= ab + bc + ca = \dfrac{-5}{2} = -2.5$

Final Answer: -2.50

Question 11

English

For real numbers x and λ, let

$$D(x,\lambda) = \begin{vmatrix} 1 & \cos x & \sin x \\ \cos x & 1 & \lambda \\ \sin x & \lambda & 1 \end{vmatrix}.$$

Then the maximum value of $D(x,\lambda)$, as x and λ vary over $\mathbb{R}$, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वास्तविक संख्याओं x तथा λ के लिए माना कि

$$D(x,\lambda) = \begin{vmatrix} 1 & \cos x & \sin x \\ \cos x & 1 & \lambda \\ \sin x & \lambda & 1 \end{vmatrix}$$

है। तब x तथा λ के $\mathbb{R}$ पर बदलने पर $D(x,\lambda)$ का अधिकतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Expanding along R_1: $D = (1-\lambda^2) - \cos x(\cos x - \lambda \sin x) + \sin x(\lambda \cos x - \sin x)$
$= 1 - \lambda^2 - (\cos^2 x + \sin^2 x) + 2\lambda \sin x \cos x = \lambda \sin 2x - \lambda^2$
For fixed λ: $D \le |\lambda| - \lambda^2 = \frac{1}{4} - \left(|\lambda| - \frac{1}{2}\right)^2 \le \frac{1}{4}$
Equality at $\lambda = \frac{1}{2}$, $x = \frac{\pi}{4}$

Final Answer: 0.25

Question 12

English

Let

$$D = \begin{vmatrix} 7 & \log_2 3 & \log_2 5 \\ \log_3 2 & 7 & \log_3 5 \\ \log_5 2 & \log_5 3 & 7 \end{vmatrix}.$$

Then the value of D is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि

$$D = \begin{vmatrix} 7 & \log_2 3 & \log_2 5 \\ \log_3 2 & 7 & \log_3 5 \\ \log_5 2 & \log_5 3 & 7 \end{vmatrix}$$

है। तब D का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\log_p q = \dfrac{\ln q}{\ln p}$. Multiply R_1, R_2, R_3 by $\ln 2, \ln 3, \ln 5$ and divide C_1, C_2, C_3 by $\ln 2, \ln 3, \ln 5$: the factors cancel, so D is unchanged

Off-diagonal entries become 1, diagonal entries stay 7: $D = \begin{vmatrix} 7 & 1 & 1 \\ 1 & 7 & 1 \\ 1 & 1 & 7 \end{vmatrix}$

$C_1 \to C_1 + C_2 + C_3$: $D = 9 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 7 & 1 \\ 1 & 1 & 7 \end{vmatrix} = 9 \cdot 6 \cdot 6 = 324$

Final Answer: 324

Question 13

English

For real numbers α, β and γ, let

$$D(\alpha, \beta, \gamma) = \begin{vmatrix} 1 & \sin(\alpha - \beta) & \sin(\alpha - \gamma) \\ \sin(\beta - \alpha) & 1 & \sin(\beta - \gamma) \\ \sin(\gamma - \alpha) & \sin(\gamma - \beta) & 1 \end{vmatrix}.$$

Then the maximum value of $D(\alpha, \beta, \gamma)$, as α, β and γ vary over $\mathbb{R}$, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वास्तविक संख्याओं α, β तथा γ के लिए माना कि

$$D(\alpha, \beta, \gamma) = \begin{vmatrix} 1 & \sin(\alpha - \beta) & \sin(\alpha - \gamma) \\ \sin(\beta - \alpha) & 1 & \sin(\beta - \gamma) \\ \sin(\gamma - \alpha) & \sin(\gamma - \beta) & 1 \end{vmatrix}$$

है। तब α, β तथा γ के $\mathbb{R}$ पर बदलने पर $D(\alpha, \beta, \gamma)$ का अधिकतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $u = \alpha - \beta$, $v = \beta - \gamma$, $w = \gamma - \alpha$ $(u + v + w = 0)$ and $s_1 = \sin u$, $s_2 = \sin v$, $s_3 = \sin w$; since $\sin(-\theta) = -\sin\theta$,

$D = \begin{vmatrix} 1 & s_1 & -s_3 \\ -s_1 & 1 & s_2 \\ s_3 & -s_2 & 1 \end{vmatrix} = (1 + s_2^2) - s_1(-s_1 - s_2 s_3) - s_3(s_1 s_2 - s_3) = 1 + s_1^2 + s_2^2 + s_3^2$

$\sin^2 u + \sin^2 v = 1 - \cos(u + v)\cos(u - v)$ and $\sin^2 w = 1 - \cos^2(u + v)$; with $c = \cos(u + v)$:

$s_1^2 + s_2^2 + s_3^2 = 2 - c\cos(u - v) - c^2 \le 2 + |c| - c^2 \le \frac{9}{4}$

Equality for $u = v = \frac{2\pi}{3}$ $(c = -\frac{1}{2}, \cos(u - v) = 1)$: $D_{\max} = 1 + \frac{9}{4} = 3.25$

Final Answer: 3.25

Question 14

English

Let $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ be vectors such that $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 2$, $|\vec{c}| = 1$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$, $\vec{b} \cdot \vec{c} = 1$ and $\vec{c} \cdot \vec{a} = \frac{1}{2}$. Then the volume of the parallelepiped whose coterminous edges are $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि सदिश $\vec{a}$, $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ इस प्रकार हैं कि $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 2$, $|\vec{c}| = 1$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$, $\vec{b} \cdot \vec{c} = 1$ तथा $\vec{c} \cdot \vec{a} = \frac{1}{2}$ है। तब उस समान्तर षट्फलक का आयतन, जिसकी संलग्न (coterminous) कोरें $\vec{a}$, $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ हैं, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let M have rows $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ (components); $\det M = [\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]$

Row-by-row multiplication of $\det M$ with $\det M^T = \det M$: $[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]^2 = \begin{vmatrix} \vec{a}\cdot\vec{a} & \vec{a}\cdot\vec{b} & \vec{a}\cdot\vec{c} \\ \vec{b}\cdot\vec{a} & \vec{b}\cdot\vec{b} & \vec{b}\cdot\vec{c} \\ \vec{c}\cdot\vec{a} & \vec{c}\cdot\vec{b} & \vec{c}\cdot\vec{c} \end{vmatrix}$

$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 4 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1(4-1) - 1\left(1-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}(1-2) = 2$

Volume $= |[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]| = \sqrt{2} \approx 1.41$

Final Answer: 1.41

Question 15

English

For a real number t, let

$$D(t) = \begin{vmatrix} (1+t)^2 & (1+2t)^2 & (1+3t)^2 \\ (2+t)^2 & (2+2t)^2 & (2+3t)^2 \\ (3+t)^2 & (3+2t)^2 & (3+3t)^2 \end{vmatrix}.$$

Let t_0 be the real number for which $D(t_0) = 27$. Then the value of t_0 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वास्तविक संख्या t के लिए माना कि

$$D(t) = \begin{vmatrix} (1+t)^2 & (1+2t)^2 & (1+3t)^2 \\ (2+t)^2 & (2+2t)^2 & (2+3t)^2 \\ (3+t)^2 & (3+2t)^2 & (3+3t)^2 \end{vmatrix}$$

है। माना कि t_0 वह वास्तविक संख्या है जिसके लिए $D(t_0) = 27$ है। तब t_0 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$(i+jt)^2 = 1 \cdot j^2t^2 + i \cdot 2jt + i^2 \cdot 1$, so $D(t)$ is the row-by-column product of

$\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{vmatrix}$ (rows indexed by i, columns $1, i, i^2$ transposed) and $\begin{vmatrix}t^2&4t^2&9t^2\\2t&4t&6t\\1&1&1\end{vmatrix}$

First factor: Vandermonde $(2-1)(3-1)(3-2) = 2$

Second: take t^2 from R_1 and $2t$ from R_2: $2t^3\begin{vmatrix}1&4&9\\1&2&3\\1&1&1\end{vmatrix} = 2t^3(-2) = -4t^3$

$D(t) = -8t^3 = 27 \Rightarrow t^3 = -\frac{27}{8} \Rightarrow t_0 = -\frac{3}{2}$

Final Answer: -1.50

Question 16

English

For a real number λ, consider the system of equations

$$x + 2y - z = 0, \qquad 2x + \lambda y + 2z = 0, \qquad 3y + \lambda z = 0.$$

Let T be the set of all triples (x, y, z) of integers, not all zero, that satisfy this system for at least one real value of λ. Then the least value of $x^2 + y^2 + z^2$ for $(x, y, z) \in T$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वास्तविक संख्या λ के लिए समीकरण निकाय

$$x + 2y - z = 0, \qquad 2x + \lambda y + 2z = 0, \qquad 3y + \lambda z = 0$$

पर विचार कीजिए। माना कि T पूर्णांकों के उन सभी त्रिकों (x, y, z), जिनमें सभी शून्य नहीं हैं, का समुच्चय है जो λ के कम से कम एक वास्तविक मान के लिए इस निकाय को संतुष्ट करते हैं। तब $(x, y, z) \in T$ के लिए $x^2 + y^2 + z^2$ का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Non-trivial solution $\iff \begin{vmatrix}1&2&-1\\2&\lambda&2\\0&3&\lambda\end{vmatrix} = \lambda^2 - 4\lambda - 12 = (\lambda - 6)(\lambda + 2) = 0$

For such λ the rank is 2; from equations 1 and 3 (cross-multiplication, Cramer's rule for two equations):

$\frac{x}{\begin{vmatrix}2&-1\\3&\lambda\end{vmatrix}} = \frac{-y}{\begin{vmatrix}1&-1\\0&\lambda\end{vmatrix}} = \frac{z}{\begin{vmatrix}1&2\\0&3\end{vmatrix}}$, i.e. $x : y : z = (2\lambda + 3) : (-\lambda) : 3$

$\lambda = 6$: $15 : -6 : 3 = 5 : -2 : 1$, integer solutions $k(5, -2, 1)$, $x^2 + y^2 + z^2 = 30k^2$

$\lambda = -2$: $-1 : 2 : 3$, integer solutions $k(-1, 2, 3)$, $x^2 + y^2 + z^2 = 14k^2$

Least value (at $k = \pm 1$, $\lambda = -2$) $= 14$

Final Answer: 14

Question 17

English

Let $R(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ be the remainder when the polynomial x^6 is divided by $(x-1)(x-2)(x-3)$. Then the value of α is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि बहुपद x^6 को $(x-1)(x-2)(x-3)$ से भाग देने पर शेषफल $R(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ है। तब α का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$x^6 = (x-1)(x-2)(x-3)Q(x) + R(x)$; remainder theorem at $x = 1, 2, 3$: $R(1) = 1$, $R(2) = 64$, $R(3) = 729$

$\alpha + \beta + \gamma = 1$, $4\alpha + 2\beta + \gamma = 64$, $9\alpha + 3\beta + \gamma = 729$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -1 + 5 - 6 = -2, \; \Delta_\alpha = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 64 & 2 & 1 \\ 729 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -1 + 665 - 1266 = -602$$

Cramer: $\alpha = \dfrac{-602}{-2} = 301$

Final Answer: 301

Question 18

English

For a real number k, consider the system of equations

$$kx + 2y - z = 1, \qquad 2x + (k+3)y - 2z = 1, \qquad -x - 2y + kz = 1.$$

Then the sum of all real values of k for which this system has no solution is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वास्तविक संख्या k के लिए समीकरण निकाय

$$kx + 2y - z = 1, \qquad 2x + (k+3)y - 2z = 1, \qquad -x - 2y + kz = 1$$

पर विचार कीजिए। तब k के उन सभी वास्तविक मानों का योग, जिनके लिए इस निकाय का कोई हल नहीं है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$$\Delta = \begin{vmatrix} k & 2 & -1 \\ 2 & k+3 & -2 \\ -1 & -2 & k \end{vmatrix} = (k-1)^2(k+5) \text{ (the matrix is } (k-1)I + \mathbf{v}\mathbf{v}^T, \; \mathbf{v} = (1, 2, -1))$$

$k \neq 1, -5$: unique solution by Cramer's rule

$\Delta = 0 \iff$ the homogeneous system has non-trivial solutions; at $k = 1$ every row is a multiple of $(1, 2, -1)$:

$x + 2y - z = 1$, $x + 2y - z = \frac{1}{2}$, $x + 2y - z = -1$: three parallel, disjoint planes, so no solution

$k = -5$: $\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & -2 \\ 1 & -2 & -5 \end{vmatrix} = 12 \neq 0$, so no solution

Sum $= 1 + (-5) = -4$

Final Answer: -4

Question 19

English

Let p, q and r be real numbers such that no two of the planes

$$P_1 : \ x + 2y + 2z = 1, \qquad P_2 : \ 2x + py + 4z = 5, \qquad P_3 : \ px + 8y + qz = r$$

have a common point, and the origin is equidistant from P_1 and P_3. Then the distance between the two of these planes that are nearest to each other is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि p, q तथा r ऐसी वास्तविक संख्याएँ हैं कि तलों

$$P_1 : \ x + 2y + 2z = 1, \qquad P_2 : \ 2x + py + 4z = 5, \qquad P_3 : \ px + 8y + qz = r$$

में से किन्हीं दो का कोई उभयनिष्ठ बिन्दु नहीं है, तथा मूलबिन्दु P_1 तथा P_3 से समदूरस्थ है। तब इन तलों में से एक-दूसरे के निकटतम दो तलों के बीच की दूरी _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Two planes with no common point are parallel and distinct, so all three normals are proportional to $(1, 2, 2)$

$(2, p, 4) = 2(1, 2, 2) \Rightarrow p = 4$; $(4, 8, q) = 4(1, 2, 2) \Rightarrow q = 8$

Planes: $x + 2y + 2z = 1$, $x + 2y + 2z = \frac{5}{2}$, $x + 2y + 2z = \frac{r}{4}$ (the system has no solution)

Equidistant origin: $\left|\frac{r}{4}\right| = 1$; $\frac{r}{4} = 1$ would make $P_3 = P_1$, so $\frac{r}{4} = -1$

Constants $-1, \ 1, \ \frac{5}{2}$; nearest pair $1, \frac{5}{2}$: distance $\dfrac{3/2}{\sqrt{1+4+4}} = \dfrac{1}{2}$

Final Answer: 0.50

Question 20

English

For real numbers λ, μ and ν, consider the system of equations

$$x + \lambda y + z = 1, \qquad 3x - 6y + \mu z = 2, \qquad -2x + 4y - 2z = \nu.$$

Let Δ be the determinant of its coefficient matrix, and let Δ_1, Δ_2, Δ_3 be the determinants obtained from Δ by replacing its first, second and third column, respectively, by the column of constants. Suppose that $\Delta = \Delta_1 = \Delta_2 = \Delta_3 = 0$ and that the system has no solution. Then the value of $\lambda\mu$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वास्तविक संख्याओं λ, μ तथा ν के लिए समीकरण निकाय

$$x + \lambda y + z = 1, \qquad 3x - 6y + \mu z = 2, \qquad -2x + 4y - 2z = \nu$$

पर विचार कीजिए। माना कि Δ इसके गुणांक आव्यूह का सारणिक है तथा Δ_1, Δ_2, Δ_3 वे सारणिक हैं जो Δ के क्रमशः पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तम्भ को अचरों के स्तम्भ से बदलने पर प्राप्त होते हैं। माना कि $\Delta = \Delta_1 = \Delta_2 = \Delta_3 = 0$ है तथा निकाय का कोई हल नहीं है। तब $\lambda\mu$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

If the coefficient matrix had rank 2, two of its columns C_i, C_j would be independent; $\Delta_k = 0$ (third column replaced) puts the constant column in their span, so a solution would exist

Hence the rank is 1: all three rows are proportional, i.e. the three planes are parallel (Cramer's test cannot see this case)

Row $3 = -2(1, -2, 1) \Rightarrow \lambda = -2$; row $2 = 3(1, -2, 1) \Rightarrow \mu = 3$

Then $x - 2y + z = 1$ and $x - 2y + z = \frac{2}{3}$ are disjoint, so indeed no solution, and every Δ_i has two proportional columns, so all vanish

$\lambda\mu = -6$

Final Answer: -6

Question 21

English

Let a, b and c be real numbers such that the system of equations

$$x - 2y + 2z = 3, \qquad 2x + ay + bz = 1, \qquad 3x - 6y + cz = -12$$

has no solution and no two of the planes $P_1 : \ x - 2y + 2z = 3$, $P_2 : \ 2x + ay + bz = 1$, $P_3 : \ 3x - 6y + cz = -12$ have a common point. The line

$$L : \ \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}$$

meets the plane, among P_1, P_2, P_3, that is farthest from the origin at the point Q. Then the z-coordinate of Q is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a, b तथा c ऐसी वास्तविक संख्याएँ हैं कि समीकरण निकाय

$$x - 2y + 2z = 3, \qquad 2x + ay + bz = 1, \qquad 3x - 6y + cz = -12$$

का कोई हल नहीं है तथा तलों $P_1 : \ x - 2y + 2z = 3$, $P_2 : \ 2x + ay + bz = 1$, $P_3 : \ 3x - 6y + cz = -12$ में से किन्हीं दो का कोई उभयनिष्ठ बिन्दु नहीं है। रेखा

$$L : \ \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}$$

तलों P_1, P_2, P_3 में से मूलबिन्दु से सबसे दूर स्थित तल को बिन्दु Q पर मिलती है। तब Q का z-निर्देशांक _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Pairwise disjoint planes are parallel: normals $\propto (1, -2, 2)$, so $a = -4$, $b = 4$, $c = 6$

Planes $x - 2y + 2z = c_i$ with $c_1 = 3$, $c_2 = \frac{1}{2}$, $c_3 = -4$; distances from O: $\frac{|c_i|}{3} = 1,\ \frac{1}{6},\ \frac{4}{3}$, so P_3 is farthest

Point of L: $(1 + 2t,\ -1 + t,\ -t)$; $x - 2y + 2z = 3 - 2t$ (direction $\cdot$ normal $= -2 \neq 0$, so L meets each plane)

$3 - 2t = -4 \Rightarrow t = \frac{7}{2}$, $Q = \left(8,\ \frac{5}{2},\ -\frac{7}{2}\right)$

Final Answer: -3.50

Question 22

English

Let k be the real number for which the system of equations

$$2x + y - z = 0, \qquad x - 3y + 2z = 0, \qquad kx + y - z = 0$$

has a non-trivial solution. For this value of k, the number of solutions (x, y, z) of the system in which x, y and z are integers with $|x| \leq 1000$, $|y| \leq 1000$ and $|z| \leq 1000$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि k वह वास्तविक संख्या है जिसके लिए समीकरण निकाय

$$2x + y - z = 0, \qquad x - 3y + 2z = 0, \qquad kx + y - z = 0$$

का एक अतुच्छ (non-trivial) हल है। k के इस मान के लिए निकाय के उन हलों (x, y, z) की संख्या, जिनमें x, y तथा z पूर्णांक हैं तथा $|x| \leq 1000$, $|y| \leq 1000$, $|z| \leq 1000$ है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -3 & 2 \\ k & 1 & -1 \end{vmatrix} = 2(3 - 2) - 1(-1 - 2k) - 1(1 + 3k) = 2 - k = 0 \Rightarrow k = 2$$

Then equation 3 coincides with equation 1; from equations 1 and 2: $x : y : z = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} : -\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = -1 : -5 : -7$

Solutions: $(t, 5t, 7t)$; integer solutions need $t \in \mathbb{Z}$ (as $x = t$)

$|7t| \leq 1000 \Rightarrow |t| \leq 142$, giving $2 \cdot 142 + 1 = 285$ solutions (including $(0, 0, 0)$)

Final Answer: 285

Question 23

English

Let S be the set of all $\theta \in (0, \pi)$ for which the system of equations

$$x \sin\theta + y \cos\theta + z = 0, \qquad x \cos\theta + y \sin\theta + z = 0, \qquad x + y + 2z = 0$$

has a non-trivial solution. Then the value of $\frac{1}{\pi}\sum_{\theta\in S}\theta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S, $(0,\pi)$ में उन सभी θ का समुच्चय है जिनके लिए समीकरण निकाय

$$x\sin\theta + y\cos\theta + z = 0, \qquad x\cos\theta + y\sin\theta + z = 0, \qquad x + y + 2z = 0$$

का एक अतुच्छ (non-trivial) हल है। तब $\frac{1}{\pi}\sum_{\theta\in S}\theta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$$\text{Non-trivial solution} \iff \begin{vmatrix} \sin\theta & \cos\theta & 1 \\ \cos\theta & \sin\theta & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

Expanding: $2\sin^2\theta - 2\cos^2\theta + 2(\cos\theta - \sin\theta) = 2(\sin\theta - \cos\theta)(\sin\theta + \cos\theta - 1)$

$\tan\theta = 1 \Rightarrow \theta = n\pi + \frac{\pi}{4}$: in $(0,\pi)$ only $\frac{\pi}{4}$

$\sin\theta + \cos\theta = 1 \Rightarrow \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \theta = 2n\pi$ or $\theta = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$: in $(0,\pi)$ only $\frac{\pi}{2}$

$S = \left\{\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right\}$, value $= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = 0.75$

Final Answer: 0.75